

Prevendo vinhos premium com dados de laboratório

Classificação da qualidade de vinhos com Machine Learning

Tech Challenge · Fase 2 · Pós-Graduação em Data Analytics (POSTECH)

O DESAFIO

Hoje, só a degustação diz se um vinho é premium



Subjetiva

Depende da percepção de cada especialista.



Demorada

Cada lote precisa ser provado para ser classificado.



Difícil de escalar

Exige avaliadores experientes, um recurso limitado.

A PERGUNTA

Os dados de laboratório, coletados durante a produção, conseguem antecipar quais vinhos serão premium?

Premium = nota 7 ou mais, numa escala de 0 a 10 dada por especialistas.

PONTO DE PARTIDA

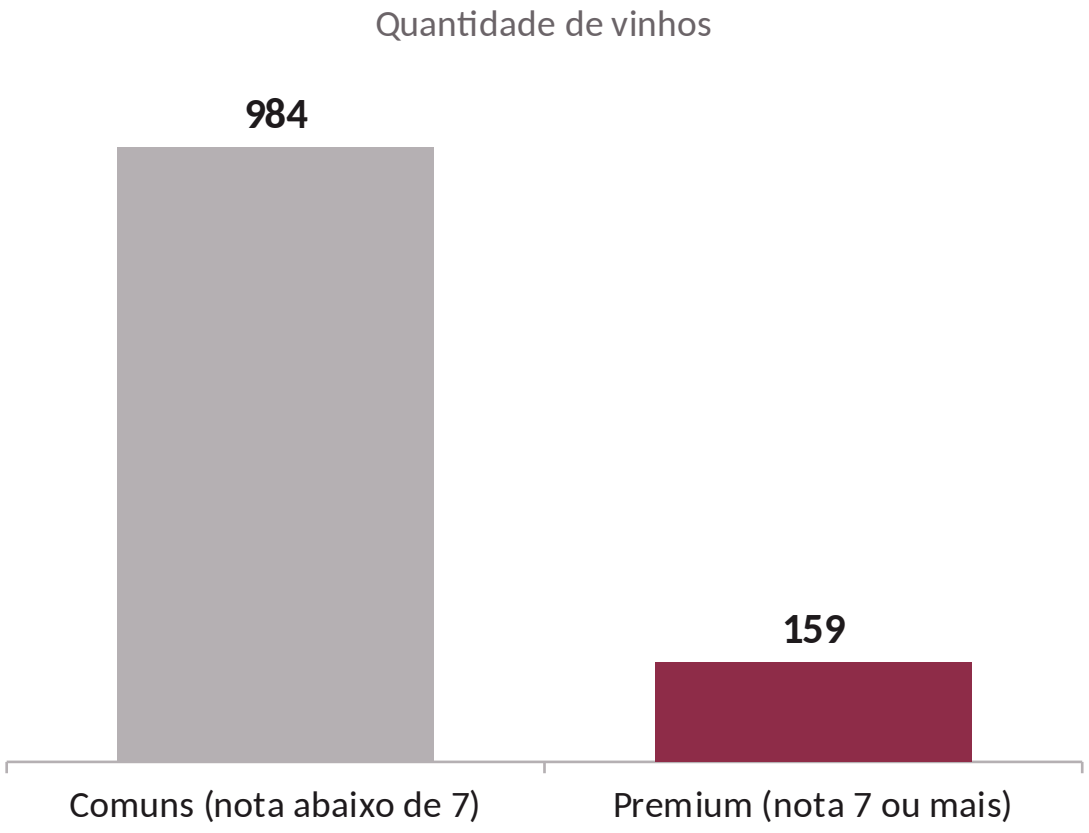
Vinhos premium são raros: apenas 1 em cada 7

13,9%

dos 1.143 vinhos analisados são premium (159 vinhos)

O que isso significa

Dizer que nenhum vinho é premium já acertaria 86% das vezes, sem ajudar em nada. O que importa é encontrar os premium.



O QUE DIFERENCIA

Vinhos premium têm um perfil químico diferente

Valor típico (mediana) de cada característica nos vinhos comuns e nos premium

Teor alcoólico

Ligado à maturação da uva

Comuns

10,0%

Premium

11,6%

+1,6 ponto

Acidez volátil

Em excesso, dá gosto de vinagre

Comuns

0,55 g/L

Premium

0,36 g/L

−35%

Sulfatos

Ajudam na conservação

Comuns

0,60 g/L

Premium

0,74 g/L

+23%

Ácido cítrico

Contribui para o frescor

Comuns

0,24 g/L

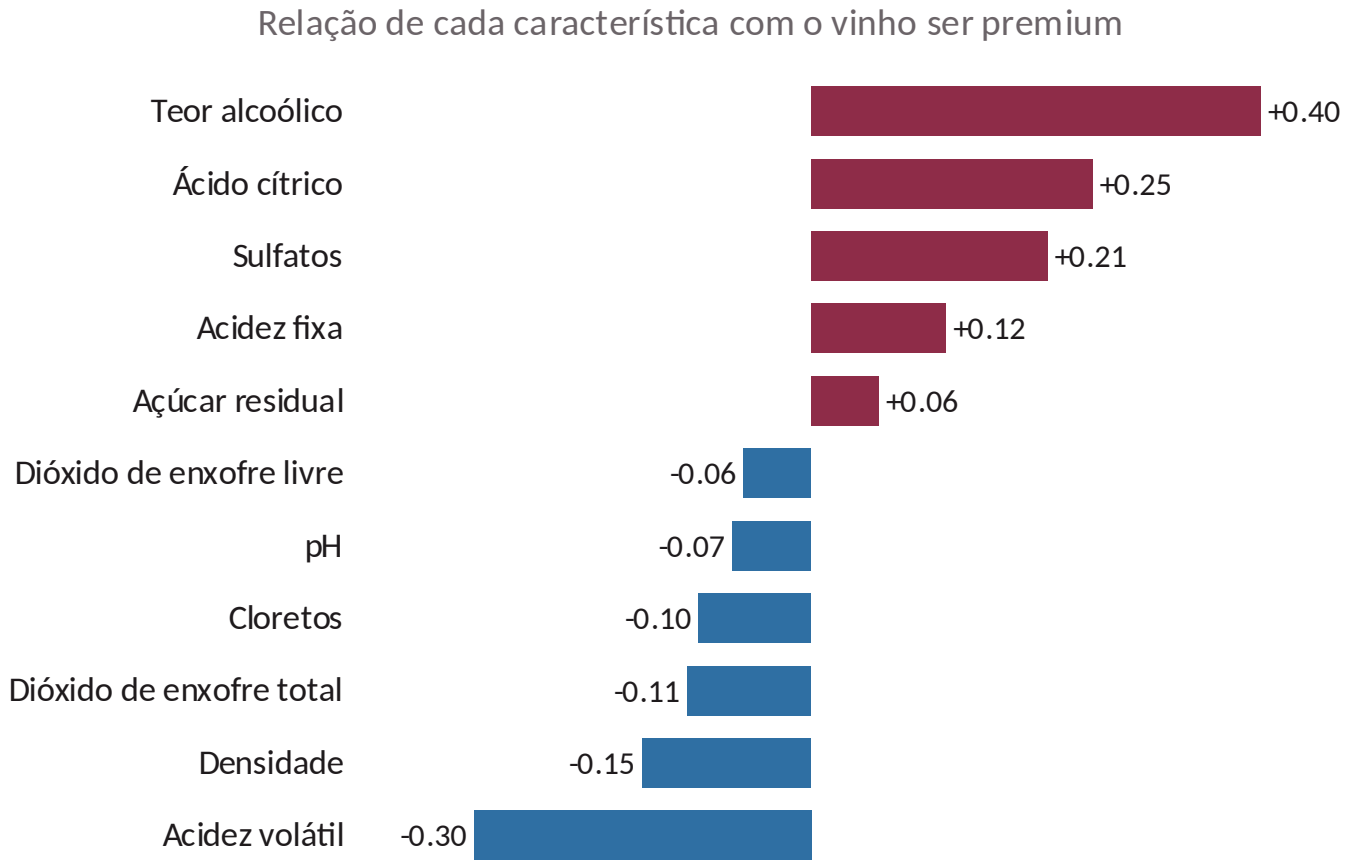
Premium

0,41 g/L

+71%

CORRELAÇÕES

Nenhum fator decide sozinho



0,40

é a relação mais forte, do teor alcoólico, e ainda assim moderada

Como ler

Vinho: quanto maior, mais chance de ser premium

Azul: quanto maior, menos chance

Perto de 0: pouca relação

Por isso, o modelo precisa combinar várias características.

QUALIDADE DOS DADOS

Antes de concluir, garantimos dados confiáveis

1.143
amostras na base original

→

−125
registros duplicados removidos

→

1.018
vinhos únicos analisados

Sem dados faltantes

Todas as medições estão completas em todos os vinhos.

Extremos mantidos

26% dos vinhos têm algum valor extremo. Excluí-los descartaria 1 em cada 3 premium; foram suavizados, não removidos.

Avaliação justa

20% dos vinhos ficaram guardados e só foram usados para testar o modelo no final.

RESULTADO

Com o modelo, quase 2 em cada 3 indicações são premium

SEM O MODELO

13%

dos vinhos escolhidos ao acaso são premium

COM O MODELO

64%

dos vinhos indicados pelo modelo são premium

4,8×

mais chance de acertar um vinho premium

14 de 22

indicações do modelo estavam corretas

14 de 27

vinhos premium encontrados, cerca de metade

Teste final com 204 vinhos que o modelo nunca tinha visto.

O QUE MAIS PESA

Três fatores confirmados por dois modelos diferentes

Teor alcoólico

2,2×

Cerca de 1 ponto a mais de álcool multiplica por 2,2 a chance de o vinho ser premium.

1° mais importante nos dois modelos

Acidez volátil

0,57×

Um aumento típico (cerca de 0,2 g/L) reduz quase pela metade a chance de ser premium.

2° mais importante nos dois modelos

Sulfatos

1,7×

Um aumento típico eleva em cerca de 70% a chance de ser premium.

Entre os 5 mais importantes nos dois

Efeito estimado mantendo as demais características iguais. Indica associação, não causa.

RECOMENDAÇÕES

Como a vinícola pode usar esses resultados

1	**Triagem antes da degustação**	Priorizar na avaliação dos especialistas os lotes indicados pelo modelo, reduzindo o tempo gasto com vinhos comuns.
2	**Monitorar três indicadores**	Teor alcoólico (maturação da uva na colheita), acidez volátil (alerta na fermentação e no armazenamento) e sulfatos (dentro dos limites permitidos).
3	**Testar antes de escalar**	Os dados mostram associação, não causa: validar qualquer mudança no processo em lotes controlados antes de adotá-la.

PRÓXIMOS PASSOS

Limites do estudo e como avançar

Limitações

- Base pequena: apenas 137 vinhos premium distintos
- A nota vem de avaliação sensorial, que tem componente subjetivo
- Faltam informações como tipo de uva, safra e região

Próximos passos

- Coletar mais amostras e dados de origem do vinho
- Rodar um piloto da triagem com a equipe de enologia
- Reavaliar o modelo periodicamente com novas safras

Obrigado